개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(AI드론과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 전자
직종 : 드론제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
문화·예술·디자인·방송	문화콘텐츠	문화콘텐츠제작	드론콘텐츠제작
운전·운송	항공운전·운송	항공기조종운송	소형무인기운용·조종
건설	토목	측량·지리정보개발	측량
건설	토목	측량·지리정보개발	공간정보융합서비스
기계	항공기제작	항공기설계	소형무인기비행체개발
기계	항공기제작	항공기정비	소형무인기정비
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작
농림어업	농업	작물재배	과수재배
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　충주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　AI드론과 드론제어직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　드론제어 Level 4

4.교육훈련대상자 :　　드론제어분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

4차 산업 시대를 이끌어갈 핵심 요소인 ICT와 Drone 시장 변화를 이끌어 나아갈 기술 인력 양성을 목표로 드론 조종 및 드론 항공 촬영, 드론 시스템 개발, 드론 맵핑 능력을 바탕으로 융합 교육 기술을 교육하여 창의적으로 업무를 수행할

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	194(16.17%)	1006(83.83%)	853(71.08%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　17 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	7
	구두소통능력	대인소통능력	6
	협업능력	협업을 통한 문제해결	4
계			17

다. 직종공통 :　　120 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
전자회로실습	1903010304_21v3	하드웨어 기능별 설계	40	·하드웨어 기능별 설계
	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	40	·하드웨어 기능별 설계
	1903010306_16v3	하드웨어 부품 선정	40	·하드웨어 기능별 설계

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	30		
산업AI	생성형AI	30		

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		853	1200	660	540	
이론	소 계		54		17	54	54	0	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과사회	17	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	4	4	4	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	7	7	7	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		140		0	140	110	30	
	기초기술 교과	전기전자이론	40			40	40	0	
		전기산업안전	30	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		30	0	30	
		드론공간정보	40			40	40	0	
		드론공학	30			30	30	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	
	계열공통	전자회로실습	120	1903010305_14v2 (하드웨어 기초 회로 설계)	40	40	40	0	
				1903010306_16v3 (하드웨어 부품 선정)	40	40	40	0	
				1903010304_21v3 (하드웨어 기능별 설계)	40	40	40	0	
	소 계		886		716	886	376	510	
	특화전공	생성형AI	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	
		3D설계실습	40	1903110203_17v2 (제품스캐닝)	40	40	0	40	
		3D프린팅실습	60	1903110209_23v3 (제품출력)	30	30	30	0	
				1903110213_17v2 (폴리곤 모델링)	30	30	30	0	
		종합실습	40			40	0	40	
		펌웨어실습	50	1903020304_17v2 (펌웨어 개발)	50	50	0	50	
		프로젝트실습	100			100	0	100	
		드론운용실습	100	0904010515_16v1 (소형무인기 공간정보 운용)	50	50	50	0	
				0904010506_23v2 (지상통제장비 운용)	50	50	50	0	
		드론콘텐츠실습	96	0803021210_18v1 (드론 예체능)	50	50	50	0	
				0803021208_18v1 (드론 영상 촬영)	46	46	46	0	
		정밀농업실습	80	1402030406_21v2 (공간영상 분석)	50	50	0	50	
				2401010408_20v3 (과수 병해충잡초관리)	30	30	0	30	
		드론공간정보실습	90	1402030404_21v2 (공간정보 데이터 수집·처리·가공)	50	50	0	50	
				1402030214_20v1 (드론사진측량)	40	40	0	40	
		드론제작정비실습	90	1509030801_23v2 (소형무인기 기체구조 정비)	40	40	40	0	
				1509030804_16v1 (소형무인기 탑재 전자장비 정비)	50	50	50	0	
		드론형상설계실습	110	1509010505_16v1 (소형 멀티콥터 개발)	50	50	0	50	
				1509010501_16v1 (소형무인기 형상설계)	60	60	0	60	

7. 훈련이수체계도

6수준	소형무인기 형상설계		공간영상 분석
			드론사진측량
5수준		하드웨어 기능별 설계	소형무인기 공간정보 운용
		하드웨어 기초 회로 설계	
4수준	소형 멀티콥터 개발		소형무인기 탑재 전자장비 정비
3수준		하드웨어 부품 선정	공간정보 데이터 수집·처리·가공
			과수 병해충잡초관리
			드론 예체능
			소형무인기 기체구조 정비
			지상통제장비 운용
			펌웨어 개발
2수준			드론 영상 촬영
			제품스캐닝
			제품출력
			폴리곤 모델링
기초	직업기초능력		
수준/직종	소형무인기비행체개발	가전기기하드웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
AI드론과	교양교과	17	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	2			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	1			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
11	AI + x / 트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
12	AI + x / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
13	AI + x / 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	AI + x / 디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	전기안전 기초(1)	2			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	4			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
전기전자이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
드론을 구성하고 있는 전자 소자를 이해하고 드론의 동작원리를 이해할 수 있다.	아두이노드론 만들기, 회로이론(플로이드), 전자공학 (김영채)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전류와 전압 및 저항	2			
2	직류회로	2			
3	병렬회로	2			
4	전자유도와 인덕턴스	2			
5	교류회로	4			
6	반도체소자(다이오드, 트랜지스터)	4			
7	정류회로	2			
8	스위칭회로	2			
9	연산증폭회로	4			
10	발진회로	4			
11	논리함수와 불대수	2			
12	조합논리회로	2			
13	플립플롭회로	4			
14	계수기회로	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
드론공간정보			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공간정보를 수집하여 활용할 수 있다.	자체개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공간정보 기초	4			
2	공간정보 자료수집	4			
3	공간정보 편집	4			
4	공간 영상 처리	4			
5	공간정보 처리·가공	4			
6	공간정보 분석	4			
7	공간정보 기초 프로그래밍	4			
8	공간정보 UI 프로그래밍	4			
9	공간정보 DB 프로그래밍	4			
10	공간정보 융합콘텐츠 제작	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
드론공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
드론운용에 필요한 항공법규,기상, 비행이론을 습득하여 원활히 드론을운용할 수 있다.	드론무인 비행장치

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	드론의 개요	6			
2	비행운용이론	8			
3	항공기상	8			
4	항공법규	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
3D설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
대상물의 형상을 X, Y, Z 값의 수치정보를 가진 데이터로 취득하여 컴퓨터상에 3D데이터로 구현하기 위하여 스캐너를 결정하고, 스캔 데이터의 후처리 보정 기술을 요구할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110203_17v2 제품스캐닝	40	스캐너 결정하기	10		
2			대상물 스캔하기	10		
3			스캔데이터 보정하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D설계실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스캐너 결정하기	세미나자료, 스캐너 활용영상을 통해서 3차원 스캐닝의 기본개념, 원리, 스캐닝 방식을 파악할 수 있다.		
	스캐닝의 개념, 원리, 스캐닝 방식 정보를 활용하여 측정할 대상에 따라 적용 가능한 스캐닝(Scanning) 방식을 선택할 수 있다.		
	선택한 스캐닝 방식을 고려하여 최적의 스캐너(Scanner)를 선택할 수 있다.		
대상물 스캔하기	선정한 스캐너(Scanner)의 필요한 부대장비, 준비사항을 파악할 수 있다.		
	파악한 부대장비, 준비사항의 정보를 고려하여 스캔 대상물의 측정 범위, 스캐닝 설정을 할 수 있다.		
	측정범위, 스캐닝 설정이 된 스캐너를 활용하여 스캔을 실시하고 스캔데이터로 저장할 수 있다.		
스캔데이터 보정하기	스캔데이터 전용 보정 소프트웨어에서 스캔데이터를 정합 또는 병합하여 하나의 스캔데이터를 생성할 수 있다.		
	정합 또는 병합된 스캔데이터를 바탕으로 스캔데이터의 오류, 손실을 확인할 수 있다.		
	확인된 스캔데이터를 기반으로 보정 작업을 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
3D프린팅실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
원활한 3D프린팅을 위하여 출력 과정 중 출력 오류에 대처하고 출력 후 안전하게 제품을 회수할 수 있으며, 3차원 형상을 데이터로 생성하기 위하여 다각형을 기반으로 하여 비정형 객체를 생성할 수 있는 폴리곤 방식의 3D 모델링 프로그램을 사용하여 객체를 생성, 편집, 수정할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110209_23v3 제품출력	30	출력과정 확인하기	10		
2			출력오류 대처하기	10		
3			출력물 회수하기	10		
4	1903110213_17v2 폴리곤 모델링	30	3D 형상 모델링하기	10		
5			3D 형상데이터 편집하기	10		
6			출력용 데이터 수정하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D프린팅실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
출력과정 확인하기	3D프린터 출력물이 정상적으로 적층되고 있는지 확인할 수 있다.		
	3D프린터 출력 중 제품 출력경로가 출력데이터와 일치하는지 확인할 수 있다.		
출력오류 대처하기	출력오류 확인 시 3D프린터를 중지하여 3D프린터장치의 오류를 파악할 수 있다.		
	3D프린터장치의 오류를 바탕으로 소프트웨어 프로그래밍, 3D프린터 출력방식별로 출력오류에 대처할 수 있다.		
출력물 회수하기	고체소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다.		
	액상소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다.		
	분말소재 기반 3D프린터는 출력물에 붙은 분말을 제거 후 출력물을 회수할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D프린팅실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D 형상 모델링하기	결정된 디자인을 구현하기 위하여 폴리곤(Polygon) 방식의 3D CAD 프로그램 기능과 활용방법을 파악할 수 있다.		
	파악된 폴리곤(Polygon) 방식의 3D CAD 프로그램 기능을 바탕으로 필요한 작업방식을 선정할 수 있다.		
	선정된 작업방식을 활용하여 제품의 용도, 효용성, 규격, 디자인 요구사항에 대한 정보를 도출하여 작업지시서를 작성할 수 있다.		
	작성된 작업지시서를 기반으로 정확한 치수 구현 기술을 통하여 객체형상 데이터를 모델링할 수 있다.		
3D 형상데이터 편집하기	하나의 형상데이터로 만들기 위하여 각각의 객체형상 데이터를 조립할 수 있다.		
	조립된 하나의 형상데이터와 결정한 디자인스케치를 비교하여 차이점을 파악할 수 있다.		
	파악한 형상데이터와 디자인스케치의 차이점을 바탕으로 형상데이터를 수정할 수 있다.		
출력용 데이터 수정하기	3D 프린터 방식과 재료를 고려하여 형상 데이터의 공차, 크기, 두께를 변경할 수 있다.		
	3D 프린팅 출력물의 후가공 작업 편리성을 위하여 3D 형상데이터를 분할할 수 있다.		
	3D 프린팅 출력물의 품질을 고려하여 3D 형상데이터에 출력보조물을 추가하고 출력용 디자인모델링 데이터로 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
기능을 구현하기 위한 제품의 하드웨어를 분석, 구성하여 블록도를 작성할 수 있다. ·특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하고 검증할 수 있다. ·부품의 특성을 분석하여 회로 성능을 만족시키기 위한 검사항목 설정 및 필요한 신규 부품을 개발할 수 있다.	·하드웨어 기능별 설계 ·하드웨어 기초 회로 설계 ·하드웨어 부품 선정

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010304_21v3 하드웨어 기능별 설계	40	하드웨어 분석하기	10		
2			하드웨어 구성하기	20		
3			블록도 작성하기	10		
4	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	40	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	10		
5			블록별 회로 설계하기	20		
6			하드웨어 전체 설계도 작성하기	10		
7	1903010306_16v3 하드웨어 부품 선정	40	부품의 특성 분석하기	10		
8			부품의 검사항목 결정하기	10		
9			부품 선정하기	10		
10			신규 부품 개발하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하드웨어 분석하기	분석된 시장 자료를 바탕으로 설계할 하드웨어를 구상할 수 있다.		
	동종 유사 제품을 분석하여 하드웨어의 장단점을 파악할 수 있다.		
	파악된 자료를 바탕으로 설계할 하드웨어 기술을 습득할 수 있다.		
하드웨어 구성하기	분석된 하드웨어 자료를 바탕으로 하드웨어 요소를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 요소를 기반으로 구성도를 작성할 수 있다.		
	작성된 구성도와 기구 도면을 바탕으로 하드웨어를 배치할 수 있다.		
블록도 작성하기	제품 기능안과 하드웨어 구성도를 바탕으로 동작 순서를 작성할 수 있다.		
	작성된 동작 순서를 바탕으로 중앙처리장치를 중심으로 하드웨어 연결도면을 그릴 수 있다.		
	전체블록도, 상세블록도를 나누어 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품의 특성 분석하기	기초 회로에 적용된 부품에 대한 특성을 분석할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 동작조건을 확인할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 사용 환경의 적합성을 판단할 수 있다.		
부품의 검사항목 결정하기	제품의 종류와 사용 환경에 따른 부품의 사양을 정할 수 있다.		
	정해진 사양에 대한 부품의 필요기능을 설정할 수 있다.		
	정해진 필요기능에 따라 검사항목을 결정할 수 있다.		
부품 선정하기	전기적 성능 검사 결과를 바탕으로 부품 사용 가부를 결정할 수 있다.		
	부품사양서를 확인하여 유해성분이 없는 부품을 선정할 수 있다.		
	환경 안전규격을 검토하여 해당부품의 적용 가능 여부를 판단할 수 있다.		
신규 부품 개발하기	기초 회로를 바탕으로 개발할 부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	개발할 부품의 목록을 기반으로 부품 업체를 선정할 수 있다.		
	선정된 부품 업체와 신규 부품의 사양, 개발일정, 단가 등을 협의할 수 있다.		
	개발된 신규 부품을 정해진 부품 사양에 따라 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
펌웨어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	50	
1. 지도목표		2. 교재	
기능 명세서를 바탕으로 펌웨어 개발 환경을 구축하고 제품에 적용할 펌웨어의 설계, 구현, 검증을 수행할 수 있다.		자체제작	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020304_17v2 펌웨어 개발	50	펌웨어 설계하기	18		
2			펌웨어 구현하기	16		
3			펌웨어 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	펌웨어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 설계하기	펌웨어를 통해 제어할 하드웨어 컴포넌트를 선택할 수 있다.		
	선택된 컴포넌트를 기반으로 펌웨어 기능 명세서를 작성할 수 있다.		
	기능 명세서를 바탕으로 펌웨어를 설계할 수 있다.		
펌웨어 구현하기	파악된 하드웨어 컴포넌트를 기반으로 개발환경을 구축할 수 있다.		
	제어 알고리즘을 기반으로 장치드라이버와 필요한 라이브러리를 구현할 수 있다.		
	구현된 드라이버와 라이브러리를 활용하여 펌웨어를 구현할 수 있다.		
펌웨어 검증하기	통합 구현된 펌웨어를 제품에 적용할 수 있다.		
	펌웨어 기능을 연동하여 테스트할 수 있다.		
	테스트한 결과를 바탕으로 체크리스트를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
드론운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
지상통제장비 운용이란 지상통제장비를 이용한 비행 전반을 수행하며, 특히 원격 조종을 하여 임무장비 운용관이 원활한 임무를 수행하기 위하여 지상통제장비 준비, 비행 계획, 이착륙, 반자동, 자동경로 비행을 수행할수 있다. 소형무인기 공간정보 운용이란 전자광학카메라, Lidar 장비, 적외선/자외선/스펙트럼 촬영장비 등을 사용하여 공간정보 영상을 획득하기 위하여 공간정보 촬영장치 점검, 공간정보 촬영계획 작성, 공간정보 촬영 비행, 공간정보 촬영정보 관리를 할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0904010506_23v2 지상통제장비 운용	50	지상통제장비 준비하기	8		
2			비행 계획하기	8		
3			이착륙 비행하기	8		
4			반자동비행하기	12		
5			자동경로 비행하기	14		
6	0904010515_16v1 소형무인기 공간정보 운용	50	공간정보 촬영장치 점검하기	4		
7			공간정보 촬영계획 작성하기	8		
8			공간정보 촬영 비행하기	30		
9			공간정보 촬영정보 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	드론운용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
지상통제장비 준비하기	작업절차서에 따라 통제장비를 설치할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 지상통제장비를 설정할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 계기의 작동 이상을 판단할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 비행파라미터 값을 설정할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 디지털 지도를 사용할 수 있다.		
비행 계획하기	작업절차서에 따라 적절한 디지털 지도를 선택할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 임무 지역을 파악할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 비상착륙 위치를 선정할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 가시권 분석을 수행할 수 있다.		
이착륙 비행하기	작업절차서에 따라 조종사에게 비행정보를 제공할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 통제권을 이양할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 데이터 통신장비를 선택할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 비행 상태를 파악할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 비행 보고를 실시할 수 있다.		
반자동비행하기	작업절차서에 따라 지상통제장비의 상태를 모니터링할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 고정표적 홀드 모드로 비행할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 데이터 통신장비를 운용할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 자동 비행 경로(waypoint) 비행을 할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 행간 수시로 경로점을 변경할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 이동표적 자동추적모드로 비행을 할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 지상통제장비의 상태를 모니터링할 수 있다.		
자동경로 비행하기	작업절차서에 따라 지상통제장비의 상태를 모니터링할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 고정표적 홀드 모드로 비행할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 데이터 통신장비를 운용할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 자동 비행 경로(waypoint) 비행을 할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 행간 수시로 경로점을 변경할 수 있다.		

자동경로 비행하기	작업절차서에 따라 이동표적 자동추적모드로 비행을 할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 방위각, 부각, 지시각을 계산할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	드론운용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공간정보 촬영장치 점검하기	매뉴얼에 따라 작업지역의 지형, 기상, 비행제약 조건 등을 조사하여 적합한 비행경로를 설정할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 촬영장비의 정상 작동 유무를 점검할 수 있다.		
	항공사진측량작업규정에 따라 지상에 보정을 위한 기준점 및 대공표지를 확인, 선정할 수 있다.		
	비행 전 작업지시에 따라 적합한 영상의 해상도, 촬영시기, 영상의 품질 등을 파악할 수 있다.		
공간정보 촬영계획 작성하기	매뉴얼에 따라 대상지역과 가용한 자료, 장비를 검토하여 최적의 작업방법을 선택할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 공간정보촬영에 관한 작업규정 및 영상지도제작에 대한 전반적인 계획을 수립할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 공간정보를 촬영하기 위해서 조종장치를 사용하여 비행을 할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 구름 등 불투명 비행환경에서 비행을 취소할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 촬영지역의 범위, 비행환경, 장비의 무게 등을 고려하여 배터리 및 충전장비 등을 파악할 수 있다.		
공간정보 촬영 비행하기	매뉴얼에 따라 공간정보촬영 작업에 부합하도록 비행경로, 고도 등을 선정할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 필요한 정사영상을 촬영하기 위하여 비행 중 경로 및 고도를 변경할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 정사영상 왜곡이나 비틀림이 있는지를 점검할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 안전을 위협하는 문제가 발생 시 긴급 회항이나 착륙을 시도할 수 있다.		
공간정보 촬영정보 관리하기	매뉴얼에 따라 공간정보 촬영 목적에 맞게 촬영한 영상, 자료를 선정할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 공간정보 촬영에 맞는 정사영상을 제작할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 영상의 왜곡이나 비틀림을 파악할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 영상의 불일치를 수정할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 공간영상지도를 제작할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 규정에 맞게 공간영상지도가 제작되었는지를 확인할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 데이터를 적절하게 작성하여 저장할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 최종성과물을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
드론콘텐츠실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
드론과 카메라를 준비하고, 촬영계획을 세우며, 드론과 카메라를 원활히 운용하여, 촬영대본, 콘티를 바탕으로 영상구성을 할 수 있다. 드론을 활용하여 다양한 스포츠, 공연, 게임을 실행하고 관리할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0803021208_18v1 드론 영상 촬영	46	촬영 준비하기	4		
2			카메라 운용하기	24		
3			영상 구성하기	18		
4	0803021210_18v1 드론 예체능	50	드론 스포츠하기	4		
5			드론 공연하기	38		
6			드론 게임하기	4		
7			운용 관리자 선임하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	드론콘텐츠실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
촬영 준비하기	촬영대본을 해석하고, 시각적으로 상상하며 읽어 필요한 장면을 구성할 수 있다.		
	촬영대본에 따라 촬영계획을 세우고, 촬영콘티를 작성할 수 있다.		
	드론을 이용한 항공촬영의 특징을 알고 지상촬영과 비교하여 촬영기법, 운용방법, 촬영장비 특성을 비교해보고 차이점을 알 수 있다.		
	안전한 비행과 원활한 촬영을 위해 드론, 카메라 및 촬영현장을 점검할 수 있다.		
카메라 운용하기	드론에 장착 가능한 카메라의 종류와 특징을 알고 영상포맷을 결정할 수 있다.		
	드론에 장착 가능한 렌즈의 종류와 특성을 알고, 촬영컨셉에 맞는 렌즈를 선택할 수 있다.		
	카메라를 제어하는 어플리케이션 특징을 알고 운용할 수 있다.		
	화면구성을 위한 카메라 운용법을 알고, 실행할 수 있다.		
영상 구성하기	촬영계획, 콘티에 따라 드론을 움직여 영상을 구성하고 촬영 할 수 있다.		
	영상구성의 원리를 이해할 수 있고, 드론을 이용한 항공촬영과 지상촬영의 차이점을 알 수 있다.		
	영상의 변화를 위한 드론의 움직임을 이해하고, 적용해볼 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	드론콘텐츠실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
운용 관리자 선임하기	예체능 목적과 프로그램 기획 의도를 구현해 내기에 적합한 운용 책임자를 선임할 수 있다.		
	완성도 높은 예체능이 가능한 운용 및 조종 경력을 지닌 조종자를 선임할 수 있다.		
	운용 책임자가 동시에 다수 조종자를 운용시 전체 조종팀을 통솔할 수 있는 리더십을 지닌 운용 책임자를 선임할 수 있다.		
드론 스포츠하기	드론 스포츠(축구, 농구, 배틀, 크래쉬, 레이싱 등)를 즐길 수 있는 적합한 기초 조종술을 구비할 수 있다.		
	기초 조종술(전진, 후진, 상승, 하강, 좌회전, 우회전 등)을 구비할 수 있다.		
	고난이도 조종술(포메이션 유지 : V, ▲, W자 비행, ㄱ, ㄴ자 등)을 구비할 수 있다.		
	드론 스포츠(축구, 농구, 배구, 배틀, 크래쉬, 레이싱 등)에 대한 규칙에 대한 준수능력을 구비할 수 있다.		
드론 공연하기	공연 목적과 프로그램 기획 의도를 구현해 내기에 적합한 기초적인 포메이션(대형)을 구비할 수 있다.		
	기본 대형(◆, ★, ♥, V, W, 숫자 등)을 공연장 비행범위 내에서 표현할 수 있다.		
	고난이도 대형(의뢰 회사 로고, 성명, 글자, 사람 걷는 형태 등) 구현할 수 있다.		
드론 게임하기	게임 목적과 프로그램 기획 의도를 구현해 내기에 적합한 기초적인 조종 능력을 구비 할 수 있다.		
	기초 조종술(전진, 후진, 상승, 하강, 좌회전, 우회전 등)을 구비할 수 있다.		
	드론 게임(낚시, 장애물 통과, 투호, 징검다리, 드론 촬영 등)에 대한 규칙에 대한 준수 능력을 구비할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
정밀농업실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
공간정보를 기반으로 생산되는 대용량의 다양한 데이터 집합으로부터 의미 있는 결과를 도출하기 위하여 목적에 따라 분석기술과 방법론을 활용하여 공간 및 비공간 데이터를 수집, 변환, 정제, 분석 및 시각화를 수행할 수 있다. 육안 및 예찰기구를 통해 병해충 및 잡초의 발생여부를 예찰하고, 병해충 및 잡초를 특성에 따라 분류하며, 병해충 및 잡초를 효과적으로 방제할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1402030406_21v2 공간영상 분석	50	영상융합하기	12		
2			영상모자이크하기	12		
3			영상분류하기	14		
4			영상판독하기	12		
5	2401010408_20v3 과수 병해충잡초관리	30	잡초 관리하기	8		
6			병해충 예찰하기	6		
7			병해충 확인하기	8		
8			병해충 방제하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀농업실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
영상융합하기	다중분광대(multi-spectral) 영상에서 영상변환기법을 이용하여 정규식생지수(NDVI : Normalize Difference Vegetation Index)를 생성할 수 있다.		
	영상 융합을 위하여 기준점을 이용하여 다양한 좌표변환을 수행할 수 있다.		
	고해상도 흑백 영상과 저해상도의 컬러 영상을 활용하여 고해상도 칼라 영상을 생성할 수 있다.		
	고차원의 영상에서 저차원의 영상으로 변환하기 위한 주성분분석(PCA : Principal Component Analysis)을 수행할 수 있다.		
영상모자이크하기	분석하고자 하는 대상지역의 영역이 한 장 이상의 영상보다 클 경우 여러 장의 영상을 하나로 합쳐서 단일한 영상을 생성할 수 있다.		
	모자이크(mosaic) 영상 간의 접합점에 대한 경계선을 일치시키고 경계지역의 화소값을 조정할 수 있다.		
	인접영상 접합시 지형 지물을 고려한 경계선 편집 작업으로 영상 인접을 자연스럽게 조정할 수 있다.		
	촬영 영상 시기가 다른 영상의 색감 등을 조정하여 인접영상 간에 이질감을 감소시킨 영상을 생성할 수 있다.		
영상분류하기	공간영상에서 학습데이터를 수집하여 분류할 대상을 학습시킬 수 있다.		
	공간영상에서 다양한 학습모델을 적용하여 분류를 수행할 수 있다.		
	영상 분류된 데이터의 학습정확도와 분류정확도의 평가를 수행할 수 있다.		
	영상 분류된 결과를 이용하여 공간정보 소프트웨어를 통하여 편집, 수정 및 통계 작업을 수행할 수 있다.		
영상판독하기	영상의 해상도에 따른 식별능력을 구분할 수 있다.		
	영상을 이용한 판독업무의 절차를 설명할 수 있다.		
	영상을 이용한 정성적, 정량적 판독요소를 구분할 수 있다.		
	영상을 이용하여 변화를 탐지할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀농업실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
병해충 예찰하기	과종별 육안 및 예찰기구 등을 통해 병해충 발생 여부를 예찰할 수 있다.		
	유관기관의 예찰정보에 의해 병해충 발생 여부를 확인할 수 있다.		
	병해충 발생생태를 파악하여 대응책을 마련할 수 있다.		
병해충 확인하기	과종별 병의 발생시기, 피해부위 및 피해증상을 관찰에 의해 병의 종류를 확인할 수 있다.		
	과종별 해충의 가해부위, 가해증상 및 해충 형태적 특성 관찰에 의해 해충의 종류를 확인할 수 있다.		
	병해충 시료를 전문기관에 의뢰해서 병해충 종류를 확인할 수 있다.		
병해충 방제하기	과종별 예찰에 의해 병해충 발생을 사전에 예방할 수 있다.		
	해당 병해충 종류별 전용약제를 작물보호제(농약)지침서에 의거하여 방제할 수 있다.		
	동일 계통의 약제를 연용하지 않음으로써 효율적 방제를 할 수 있다.		
	생태적, 물리적, 생물적 및 미생물적 방법으로 병해충을 방제할 수 있다.		
	친환경농자재를 이용하여 환경친화적 방법으로 병해충을 방제할 수 있다.		
잡초 관리하기	과종별 과수원의 잡초의 발생 여부를 확인할 수 있다.		
	과원에서 발생하는 잡초를 형태적 특성에 의해 분류할 수 있다.		
	잡초 종류별 제초제의 작용기작을 이해하고, 제초제를 살포하여 잡초를 제거할 수 있다.		
	기계적, 생태적, 생물적 방법으로 잡초를 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
드론공간정보실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
드론에 장착된 카메라를 이용하여 목적에 맞게 촬영 계획을 수립하고 대상지역을 촬영한 후 지상기준점을 이용하여 항공삼각측량을 수행하고 수치 표면 모델, 정사영상, 3차원 모델링 등의 성과물을 제작할 수 있다. 공간정보 분석과 콘텐츠 서비스에 사용되는 정제된 데이터를 제공하고 데이터의 무결성을 확인하기 위하여 공간정보 데이터의 수집과 변환, 위치보정 및 위상을 편집할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1402030214_20v1 드론사진측량	40	작업 계획하기	6		
2			촬영하기	10		
3			항공 삼각 측량하기	6		
4			고정밀 공간정보 제작하기	6		
5			고정밀 공간정보 활용하기	6		
6			성과정리하기	6		
7	1402030404_21v2 공간정보 데이터 수집·처리·가공	50	공간 데이터 수집하기	12		
8			공간 데이터 변환하기	12		
9			위상 편집하기	12		
10			공간위치 보정하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	드론공간정보실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 계획하기	드론사진측량에필요한촬영계획을 체계적으로수립할 수 있다.		
	드론삼각측량을 수행할 작업계획과 공정을 수립할 수 있다.		
	지상 기준점 측량 계획을 수립할 수 있다.		
	수치 표면 모델, 정사영상, 3차원 모델 등의 성과물 작업계획을 수립할 수 있다.		
촬영하기	드론사진승인기관에 촬영계획서(비행승인 신청서 및 항공사진 촬영허가 신청서)를 제출할 수 있다.		
	촬영 방법에 따른 촬영장비 및 보조 장치를 설치할 수 있다.		
	지상기준점이 필요한 경우에는 지상 GPS 기준국을 설치할 수 있다.		
	필요에 따라 촬영지역 내에 대공표지를 설치할 수 있다.		
	사진측량용 카메라(아날로그, 디지털, 필요 시 라이다 등 드론측량장비 추가장착)를 이용하여 드론사진측량을 실시할 수 있다.		
	항공사진촬영및사진제작의최종성과(항공측량성과 포함)를정리할 수 있다.		
	처리된 GPS/INS 데이터를 이용하여 촬영된 각 사진 및 영상의 외부표정요소를 산출할 수 있다.		
	정리된 성과를 보안관련 규정을 준수하고, 작업규정에 맞도록 정리하여 발주기관에 제출할 수 있다.		
항공 삼각 측량하기	평면기준점 측량과 수준점 측량 기준에 맞추어 항공삼각측량을 위한 지상기준점 측량을 실시할 수 있다.		
	지상기준점 성과를 정리할 수 있다.		
	정리된 지상기준점성과를 점검하여 항공삼각측량 사용여부를 결정할 수 있다.		
	항공삼각측량 작업계획서(관측장비명, 성능유지검사표, 모델색인도, 예정공정표, 작업종사원 명단, 사용할 프로그램)를 작성하여 제출할 수 있다.		
	항공삼각측량을 위한 연결점 및 결합점을 선점하고, 표정도를 작성하며, 디지털인 경우 프로젝트파일 및 촬영인덱스를 작성할 수 있다.		
	관측성과를 이용하여 항공삼각측량 조정계산방법에 따라 조정계산을 실시할 수 있다.		
	계산결과에 대한 정확도를 점검하고 후속작업 사용여부를 결정할 수 있다.		
고정밀 공간정보 제작하기	드론 사진측량 성과를 이용하여 공간정보를 제출할 수 있다.		
	성과물 제작을 위한 작업계획서(사용 소프트웨어, 예정공정표, 작업 참여자 명단)를 검토하여 발주기관에 제출할 수 있다.		

고정밀 공간정보 제작하기	수치 표면 모델, 정사영상, 3차원 모델 등을 성과물을 제작할 수 있다.		
고정밀 공간정보 활용하기	드론 사진측량으로 제작된 각종 공간정보를 이해할 수 있다.		
	목적에 맞게 제작된 공간정보의 파일 형식과 내용을 이해한다.		
	수치 표면 모델, 정사영상, 3차원 모델 등을 성과물을 활용할 수 있다.		
	활용된 성과물을 체계적으로 정리할 수 있다.		
성과정리하기	도화데이터의 오기 및 누락 등을 점검할 수 있다.		
	정리점검 결과를 파악하여 후속작업 사용여부를 결정할 수 있다.		
	도화원도를 모델별, 도엽별로 편집하여 전산저장매체에 보관할 수 있다.		
	관련 지침에 따라 결과를 체계적으로 정리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	드론공간정보실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공간 데이터 수집하기	공간정보 구축 기관 데이터를 식별하고 수집하며, 데이터셋의 기본 구성을 확인할 수 있다.		
	공간정보 소프트웨어에서 사용할 수 있는 데이터 구별과 수집 공간정보 데이터의 오류를 확인할 수 있다.		
	공간정보 데이터의 속성정보 확인과 데이터가 갖고 있는 메타데이터를 확인할 수 있다.		
	공간정보 데이터를 중첩하여 오류를 확인하며, 사용자의 요구사항에 맞게 다양한 형태로 저장할 수 있다.		
	공간정보 데이터를 사용자의 요구에 따라 다양한 형태로 저장할 수 있다.		
공간 데이터 변환하기	위치와 속성을 이용한 질의를 통해 특정 공간데이터를 검색할 수 있다.		
	비공간 데이터를 공간데이터와 결합할 수 있다.		
	상이한 공간 데이터 모델 간의 변환시 적정한 스키마 변경방법을 적용할 수 있다.		
	스캐닝과 디지타이징을 통해 래스터 데이터를 벡터 데이터로 변환할 수 있다.		
	적정한 내삽방법 및 셀 크기를 선택하여 벡터 데이터를 래스터 데이터로 변환할 수 있다.		
공간위치 보정하기	공간위치 보정을 위한 변위 링크를 만들 수 있다.		
	정확한 위치 보정을 위해 변환방법의 특성에 맞게 조합하여 사용할 수 있다.		
	보정 결과 데이터의 잔차 및 평균제곱근오차(root mean square error)를 확인할 수 있다.		
	잔차가 높은 링크를 제거함으로써 평균제곱근오차를 작게 만들 수 있다.		
위상 편집하기	공간데이터간 위상(topology) 생성을 위한 적절한 톨러런스(tolerance) 및 위상관계 규칙을 선택할 수 있다.		
	위상관계 규칙 구성에 필요한 레이어들을 선택할 수 있다.		
	검색된 오류를 확인하고 이에 대한 적절한 편집기술을 적용할 수 있다.		
	위상관계 편집 후 유효성 검사를 통해 데이터 무결성을 확인할 수 있다.		
	위상관계를 이용하여 데이터 관계변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
드론제작정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
무인기의 이상 유무를 검사하고 수리하기 위하여 기체, 프로펠러, 로터의 상태를 점검하고 교환할 수 있다. 무인기 탑재 전자장비의 상태 점검, 작동 점검 및 탑재 장비 상호간 연동체계에 대해 점검할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509030801_23v2 소형무인기 기체구조 정비	40	기체 점검하기	12		
2			프로펠러 점검하기	20		
3			로터 어셈블리 점검하기	8		
4	1509030804_16v1 소형무인기 탑재 전자장비 정비	50	조종계통 점검하기	10		
5			무인기 제어 · 통신장비 점검하기	20		
6			탑재장비 상호간 연동체계 점검하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	드론제작정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기체 점검하기	매뉴얼에 따라 기체 각 부분을 점검할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 기체를 분해 조립 작업을 할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 기체 결함 부품에 대한 교환 작업을 할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 기체 결함 부품에 대한 수리 작업을 할 수 있다.		
프로펠러 점검하기	프로펠러의 상태 점검을 할 수 있다.		
	프로펠러의 작동 점검을 할 수 있다.		
	프로펠러의 구성품을 교환할 수 있다.		
로터 어셈블리 점검하기	로터 어셈블리의 상태 점검을 할 수 있다.		
	로터 어셈블리의 작동 점검을 할 수 있다.		
	로터 어셈블리의 구성품을 교환할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	드론제작정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조종계통 점검하기	조종계통의 구성품을 검사할 수 있다.		
	조종계통의 구성품을 장탈착할 수 있다.		
	조종계통의 작동을 점검할 수 있다.		
무인기 제어 · 통신장비 점검하기	무인기 탑재 전자장비의 상태와 연결 상태를 점검할 수 있다.		
	무인기의 탑재 전자장비를 장탈착할 수 있다.		
	무인기의 각 센서들이 정상 작동하는지 확인할 수 있다.		
	비행제어 컴퓨터에 소프트웨어를 업데이트할 수 있다.		
	무인기 탑재 전자장비의 작동상태를 점검할 수 있다.		
탑재장비 상호간 연동체계 점검하기	각 탑재 장비의 기능이 정상적으로 수행되는지 확인 할 수 있다.		
	각 탑재 장비간의 연동이 정상적으로 이루어지는지 확인 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
드론형상설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	110	

1. 지도목표	2. 교재
무인기 설계를 위하여 개념형상을 개발하고 통합설계를 수행하여 외형선과 내부배치도를 작성하고 중량의 증감, 무게중심을 관리함으로써 최적화된 무인기형상을 개발할 수 있다. 멀티콥터 시스템의 원리 이해를 바탕으로 개발 요구조건에 맞는 최적화된 멀티콥터 시스템을 구성하고 설계할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509010501_16v1 소형무인기 형상설계	60	외형설계하기	12		
2			탑재 장비 배치하기	12		
3			형상 모델링 하기	12		
4			중량관리 하기	12		
5			시험계획 수립하기	12		
6	1509010505_16v1 소형 멀티콥터 개발	50	멀티콥터 개념 설정하기	10		
7			멀티콥터 시스템 설계하기	10		
8			멀티콥터 추진시스템 설계하기	10		
9			멀티콥터 비행시스템 제어 설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	드론형상설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외형설계하기	개발동향 및 기술 동향을 탐색, 관련 사업 및 기술에 대한 선행 검토를 수행할 수 있다.		
	타 무인기에 대한 사례 조사, 경험적 데이터, 이론식 등에 근거한 설계 기초 데이터의 추출 및 관련된 기술규격서를 분석할 수 있다.		
	타 무인기의 형태를 구분하고, 특성과 장단점을 비교 분석할 수 있다.		
	타 무인기의 외형형상과 각 부위의 특징을 설명할 수 있다.		
	요구도에 대한 기술적 검토를 수행, 요구도를 구체화할 수 있다.		
	무인기 운용 목적, 임무성능, 비용 등에 대한 요구와 정비성, 제작성, 적용기술 등과 관련된 주요 제한조건들을 분석할 수 있다.		
	개발요구도에 적합한 무인기를 구현하기 위해 부분별 형상에 대한 Matrix를 구성, 상쇄연구(Trade-Off Study)를 수행할 수 있다.		
	개념설계를 위한 개념 형상군을 구성하고, 각 형상에 대한 장단점을 비교할 수 있다.		
	투시도 또는 3면도를 스케치하여 형상을 구체화할 수 있다.		
탑재 장비 배치하기	무인기에 탑재되는 장비들을 추출하고 기능을 이해할 수 있다.		
	각 탑재장비별로 사례조사 및 성능비교 분석을 할 수 있다.		
	각 탑재장비별 기본 작동 원리 및 특징을 이해할 수 있다.		
	탑재장비간 인터페이스를 구성할 수 있다.		
	주장비, 보조장비, 임무장비를 구분할 수 있다.		
	탑재장비별 장착특성(냉각, 진동, 환기, 무게변화, EMI/EMC, 타 장비와의 이격 등)을 이해할 수 있다.		
	탑재장비별 정비(점검, 수리, 교체, 보충 등)에 대한 이해 및 필요공간을 산출할 수 있다.		
	탑재장비 다양한 고정 장착방식에 대한 이해 및 선정할 수 있다.		
형상 모델링 하기	개념설계 외형선(Master Lines)을 개발할 수 있다.		
	외형선 3면도를 작성, 관리할 수 있다.		
	3면도로부터 3차원 외형모델링(Surface·Solid)을 할 수 있다.		
	구성요소의 적절한 배치를 검토하여, 모순과 오류를 확인·수정할 수 있다.		
	설계해석분야에서 필요로 하는 기하자료를 제공하고 데이터베이스화할 수 있다.		

형상 모델링 하기	요구도 불만족이나 시스템 통합 상충 문제 발생 시 적절한 대안이나 접근방안을 제시할 수 있다.		
	설계 의사결정을 위하여 주요 설계 현안의 파악, 분석, 예측, 설계통합 옵션 및 설계 기본방침을 제안할 수 있다.		
	기준 형상에 대한 유지·관리를 수행할 수 있다.		
중량관리 하기	고객 요구사항에 따라 중량에 영향을 미치는 주요 요구조건을 파악할 수 있다.		
	예상 중량 초과 시, 모든 개발자가 참여하는 대책(요구도·규격 완화, 중량 절감 프로그램포함)을 추진할 수 있다.		
	사업화에서부터 개발종료까지 설계 최적화를 위한 노력을 지속할 수 있다.		
	중량 증감에 따른 무인기 성능 영향성을 파악할 수 있다.		
	중량 관련 설계 제한사항을 파악할 수 있다.		
	설계 규격 및 기준을 확인할 수 있다.		
	설계초기 부위별 목표중량을 할당하고 보고서를 작성할 수 있다.		
	소재, 공정, 조립을 고려하여 도면중량을 분석, 계산하고 승인여부를 판단할 수 있다.		
	중량분석 및 관리의 기준이 되는 중량 데이터베이스를 운영할 수 있다.		
	시제기 중량을 측정하고, 그 결과를 바탕으로 비행시험 중량, 평형을 관리할 수 있다.		
	SAWE 중량분류 체계를 기준으로 중량분석 보고서를 작성할 수 있다.		
시험계획 수립하기	개발 시험 동향을 탐색, 관련 사업 및 기술에 대한 선행 검토를 수행할 수 있다.		
	개발검증을 위한 필요 시험들을 선정할 수 있다.		
	풍동시험, 구조시험, Iron Bird 시험, EMI/EMC 시험, 환경시험, 비행시험 등에 대한 기초지식을 이해할 수 있다.		
	시험에 필요한 기간, 시기 및 인력에 대한 소요를 산정할 수 있다.		
	시험에 필요한 시설/장비/시험체에 대한 요구조건을 설정할 수 있다.		
	시험항목 및 시험방법을 식별할 수 있다.		
	시험계획을 수립할 수 있다.		
	시험결과 분석방법을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	드론형상설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
멀티콥터 개념 설정하기	회전날개의 개수에 따른 멀티콥터의 비행원리에 대하여 이해할 수 있다.		
	회전날개의 배열 방식 및 기체의 구조 형상에 따른 멀티콥터의 비행원리에 대하여 이해할 수 있다.		
	멀티콥터 시스템 구성 하드웨어를 이해하고 설명할 수 있다.		
	멀티콥터의 센서 구성 및 센서 작동 원리에 대하여 설명할 수 있다.		
멀티콥터 시스템 설계하기	개발 요구조건에 따른 전원 장치를 설계할 수 있다.		
	개발 요구조건에 따른 추력 시스템을 선정할 수 있다.		
	운용 목적, 임무성능, 비용 등의 요구사항을 고려하여 따른 멀티콥터 구조를 설계할 수 있고 상쇄연구(Trade-Off Study)를 수행할 수 있다.		
	전기전자 관련 시스템 부품을 적절히 구현할 수 있다.		
	운용 목적, 임무성능, 비용 등의 요구사항을 고려하여 임무 장비를 설계할 수 있다.		
	3D 설계 Tool을 활용하여 기체의 형상을 구체화 할 수 있다.		
멀티콥터 추진시스템 설계하기	멀티 콥터 추진 시스템의 종류에 대하여 비교 분석할 수 있다.		
	멀티 콥터 시스템의 다양한 동력 전달 방법에 대하여 이해할 수 있다.		
	멀티 콥터 추진 시스템 구성 원리 및 각 요소에 대하여 설명할 수 있다.		
	요구 조건을 고려하여 추진 시스템의 성능을 예측하고 적합한 추진 시스템을 선정할 수 있다.		
	추진 시스템과 기체(Frame)와의 다양한 체결 구조에 대하여 설계할 수 있다.		
멀티콥터 비행시스템 제어 설계하기	멀티 콥터 비행제어 시스템 구성에 대하여 이해할 수 있다.		
	가속도 센서, 각속도 센서를 포함한 센서 구성 및 원리를 이해할 수 있다.		
	FCC(Flight Control Computer)와 GCS(Ground Control System)간의 데이터 통신(Data Link)을 구성할 수 있다.		
	PID 제어 등 다양한 제어 기법에 대하여 이해할 수 있다.		
	고도 제어, 자세제어, 속도제어 및 항법알고리즘에 대하여 이해할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
그룹별로 현장에서 실용되는 대표적인 회로시스 템을 선정하여 업체와연계한 프로젝터 과제를 수행함으로서 관련업체에 취업으로연계될 수 있도록 진행하며, 궁극적으로 FLSystem을 실현할 수있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정	4			
2	계획(과제 선정)	4			
3	실행(작품제작, 시연, 디버깅)	24			
4	수정보완	4			
5	평가(전시)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI드론과 직종 : 드론제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI드론과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
그룹별로 현장에서 실용되는 대표적인 회로시스 템을 선정하여 업체와연계한 프로젝터 과제를 수행함으로서 관련업체에 취업으로연계될 수 있도록 진행하며, 궁극적으로 FLSystem을 실현할수있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정	8			
2	계획(과제 선정)	8			
3	실행(작품제작, 시연, 디버깅)	64			
4	수정보완	16			
5	평가(전시)	4			